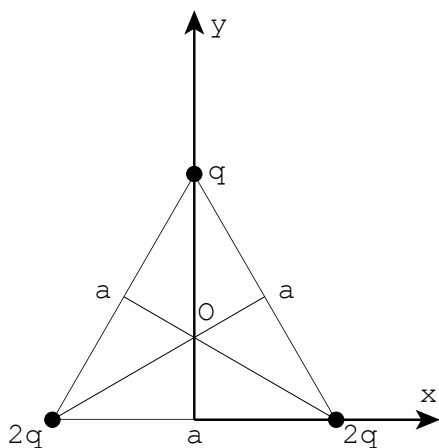


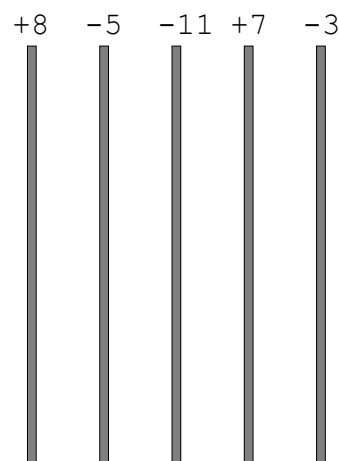
期中考试试卷

一、填空【11 分】

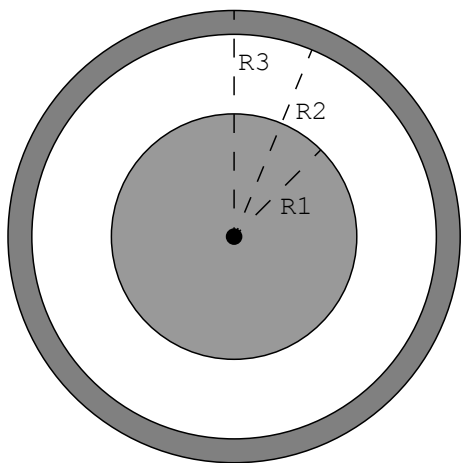
1. 一边长为 a 的正三角形顶点上分别放置了电量为 $q, 2q, 2q$ 的三个点电荷，则三角形重心 O 处的电场强度为 _____，方向为 _____。将一个电量为 q 的电荷从无穷远处移动到 O 点，外力需做功 _____。
2. 已知 5 个薄导体板相互靠得很近，带电量如右图，单位为库伦，若导体板达到静电平衡，则各板 10 个表面从左至右的电荷量分别为 _____ 库伦。



— (1) 题图



— (2) 题图

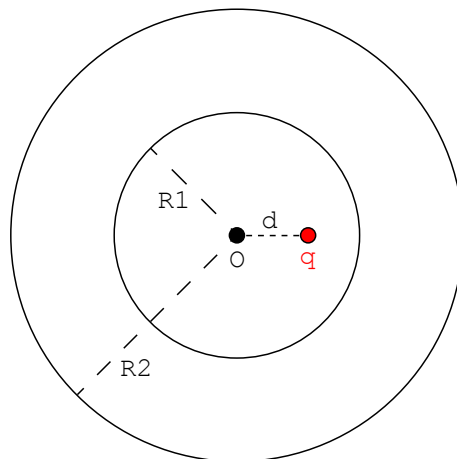


二、【12 分】半径为 R_1 的导体球外套一个与它同心的导体球壳，壳的内外半径分别为 R_2, R_3 ，球与壳之间充满空气，壳外也是空气。使球带电 Q 。

1. 求这个系统储存的静电能。
2. 如果用导线把球与球壳连接，系统的静电能又如何？

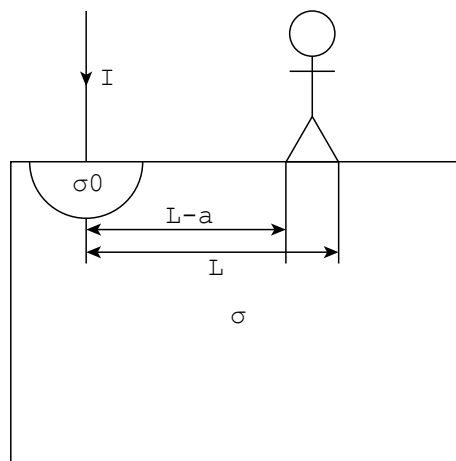
三、【11 分】内外两层导体球壳半径分别为 R_1, R_2 ，厚度忽略不计。在腔内离球心的距离为 d 处 ($d < R_1$) 固定一点电荷 q ，选无穷远为电势零点。

1. 求球心 O 处的电势。
2. 若内外两层导体球壳内 ($R_1 < r < R_2$) 充满绝对介电常数为 ϵ 的电介质，求球心 O 处的电势。



四、【12 分】一人在雷雨天站在大地表面。设大地的电导率为 σ 。雷电通过离人水平距离为 L ，半径为 R ，上表面与地面齐平，电导率为 σ_0 的导体半球向大地流入强度为 I 的电流。求

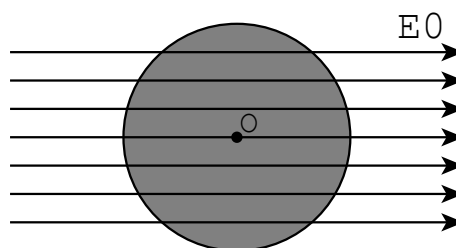
1. 当人向雷电击中方向迈出距离为 a 的一步时两脚之间的电势差。
2. 半球面上和大地中的电荷分布。
3. 大地所发的焦耳热功率密度分布。



五、【15 分】一半径为 R 的导体球的球心位于 x 轴上的 O 点处，置于平行于 x 轴的均匀外场 E_0 中，并达到静电平衡，求

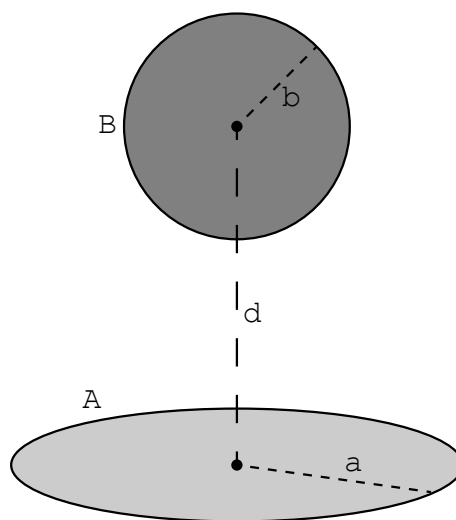
1. 导体球表面的电荷面密度。
2. 导体球在外场 E_0 中的电势能。
3. x 轴上距离球心为 r ($r \gg R$) 处的电场强度。

「提示：静电平衡下的导体球可等效为位于球心处的电偶极子」



六、【14 分】如图，一带电圆盘 A 的半径为 a ，一带电球 B 的半径为 b ，二者的中心距离为 d ，中心连线和圆盘面垂直，圆盘 A 电荷均匀分布，面电荷密度为 σ_a ，球 B 的电量为 Q_B ，其体电荷密度按照 $\rho_B = Ce^{r/b}$ 的形式随半径变化， C 是待定常数。忽略静电感应，求

1. 球 B 电荷分布形式中的常数 C 。
2. 圆盘 A 对球 B 的库伦力作用。

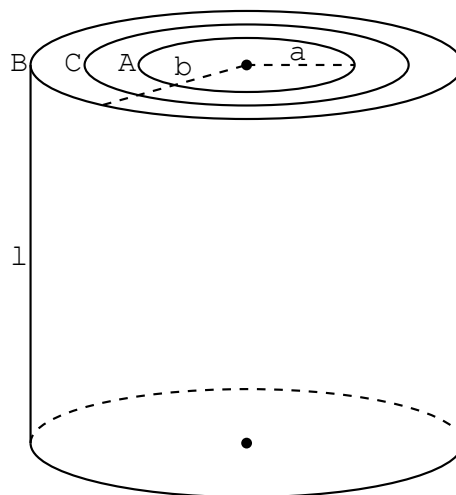


七、【25 分】圆柱体导体半径为 a ，长度为 l ，外面套一个与它共轴且等长的导体圆筒，筒的外半径为 b ，两筒之间充满两层厚度相同的均匀导电介质，从内层到外层电导率分别为 σ_1, σ_2 ，介电常数分别为 ϵ_1, ϵ_2 ，如图所示，忽略边缘效应。假设从圆柱通向圆筒的恒定电流为 I ，求

1. 导体圆柱与圆筒之间的电阻。
2. 导体圆柱与圆筒之间的电容。
3. 导电介质内电流密度分布，电场强度分布和电势差

$$V_{AC}, V_{CB}.$$

4. 各交界面上的自由，极化以及总电荷面密度。
5. 外筒表面受到的静电压强。



期中考试评分细则

答案正确 但是过程较少	答案错误 但是思路正确	答案正确 但是思路错误 或者没有过程	答案错误 过程错误较多 但与正确答案 有一定联系	答案错误 并与正确答案 相去甚远 或仅作答 很小的一部分
----------------	----------------	--------------------------	-----------------------------------	--

对于不能得满分的情况，分为以上五种，分别记为情况 I, II, III, IV, V。
比情况 I 更好的情况，得满分；比情况 V 更差的情况，得 0 分。

一、【共 11 分】

(1) 第一空答案: $\frac{3q}{4\pi\epsilon_0 a^2}$

「2 分。等价表达式都得满分，但是回答 $\frac{3q}{4\pi\epsilon_0 a^2}, \frac{3q^2}{4\pi\epsilon_0 a^2}, \frac{3q^2}{4\pi\epsilon_0 a}$ 不得分」；

第二空答案: e_x

「2 分。回答“竖直向上”“X 轴正方向”“i 方向”都得满分，但是回答 $-e_x$ 不得分」；

第三空答案: $\frac{5\sqrt{3}q^2}{4\pi\epsilon_0 a}$

「2 分。等价表达式都得满分，但是回答 $\frac{5\sqrt{3}q}{4\pi\epsilon_0 a}, \frac{5\sqrt{3}q}{4\pi\epsilon_0 a^2}, \frac{5\sqrt{3}q^2}{4\pi\epsilon_0 a^2}$ 不得分」。

(2) 答案: $-2, 10, -10, 5, -5, -6, 6, 1, -1, -2$

「5 分。每个正确得 0.5 分，并将最后得分四舍五入」。

二、【共 12 分】

(1)

根据高斯定理, 电场强度为

$$\mathbf{E} = \begin{cases} \mathbf{0}, & r < R_1, \\ \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{\mathbf{r}}, & R_1 < r < R_2, \\ \mathbf{0}, & R_2 < r < R_3, \\ \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{\mathbf{r}}, & r > R_3, \end{cases}$$

电能为

$$W = \int_{\mathbb{R}^3} \frac{1}{2} \epsilon_0 \mathbf{E}^2 dV = \left(\int_{R_1}^{R_2} + \int_{R_3}^{\infty} \right) \frac{1}{2} \epsilon_0 \left(\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \right)^2 4\pi r^2 dr = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right).$$

「8 分。情况 I – V 分别得 7, 5, 3, 2, 1 分」。

(2)

接上导线后, 导体球与导体球壳电势相等。令此时导体球带电量为 q , 根据高斯定理, 电场强度为

$$\mathbf{E} = \begin{cases} \mathbf{0}, & r < R_1, \\ \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{\mathbf{r}}, & R_1 < r < R_2, \\ \mathbf{0}, & R_2 < r < R_3, \\ \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{\mathbf{r}}, & r > R_3, \end{cases}$$

电势为

$$V(r) = \int_r^{\infty} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{R} = \begin{cases} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R_3} + \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right), & r < R_1, \\ \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R_3} + \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R_2} \right), & R_1 < r < R_2, \\ \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R_3}, & R_2 < r < R_3, \\ \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}, & R > R_3, \end{cases}$$

因为导体球与导体球壳电势相等, 所以

$$\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R_3} + \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R_3},$$

$$q = 0,$$

所以电场强度为

$$\mathbf{E} = \begin{cases} \mathbf{0}, & r < R_3, \\ \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{\mathbf{r}}, & r > R_3, \end{cases}$$

电能为

$$W = \int_{\mathbb{R}^3} \frac{1}{2} \epsilon_0 \mathbf{E}^2 dV = \int_{R_3}^{\infty} \frac{1}{2} \epsilon_0 \left(\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \right)^2 4\pi r^2 dr = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0 R_3}.$$

「4 分。情况 I – V 分别得 3, 3, 1, 1, 0 分」

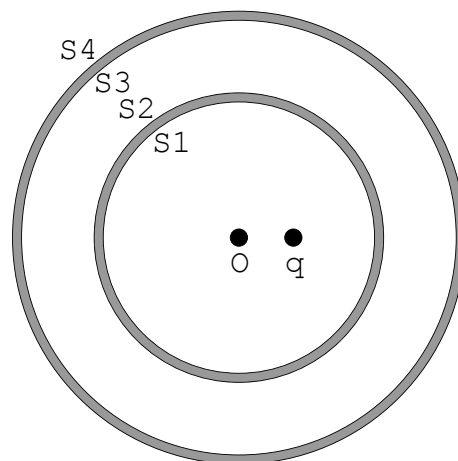
三、【共 11 分】

(1)

如图所示，令内部的导体球壳内半径与外半径分别为

$R_1 - \delta_1, R_1$ ，内表面与外表面分别记为 S_1, S_2 ；外部的导体球壳内半径与外半径分别为 $R_2 - \delta_2, R_2$ ，内表面与外表面分别记为 S_3, S_4 。

- I. 选取半径为 $r_1 (R_1 - \delta_1 < r_1 < R_1)$ 的球面「高斯面」，根据高斯定理，可得表面 S_1 带电量为 $-q$ ；
- II. 根据内球壳总体不带电的性质，可得表面 S_2 带电量为 q ；
- III. 选取半径为 $r_2 (R_2 - \delta_2 < r_2 < R_2)$ 的球面「高斯面」，根据高斯定理，可得表面 S_3 带电量为 $-q$ ；
- IV. 根据外球壳总体不带电的性质，可得表面 S_4 带电量为 q 。



而表面 S_1, S_2, S_3, S_4 均为球面，球面与球心 O 处的距离处处相等。因此，球心 O 处的电势为

$$V = \lim_{\delta_1 \rightarrow 0, \delta_2 \rightarrow 0} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{d} - \frac{q}{R_1 - \delta_1} + \frac{q}{R_1} - \frac{q}{R_2 - \delta_2} + \frac{q}{R_2} \right) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 d}.$$

「5 分。情况 I – V 分别得 4, 4, 4, 2, 1 分」

(2)

由 (1) 可得, 表面 S_1 带电量为 $-q$, 表面 S_2 自由电荷的电量为 q , 表面 S_3 自由电荷的电量为 $-q$, 表面 S_4 带电量为 q 。令表面 S_2, S_3 极化电荷的电量为 q'_2, q'_3 , 电介质内部极化电荷的密度为 ρ' 。

选取半径为 $r_3 (R_1 < r_3 < R_2 - \delta_2)$ 的球面「高斯面」, 根据高斯定理, 电位移矢量为

$$D = \frac{q}{4\pi r_3^2},$$

因此, 极化矢量为

$$P = D - \epsilon_0 E = \left(1 - \frac{\epsilon_0}{\epsilon}\right) D = \left(1 - \frac{\epsilon_0}{\epsilon}\right) \frac{q}{4\pi r_3^2},$$

$$\rho' = -\operatorname{div} \mathbf{P} \equiv 0,$$

因此, 极化电荷只分布在表面 S_2, S_3 上。

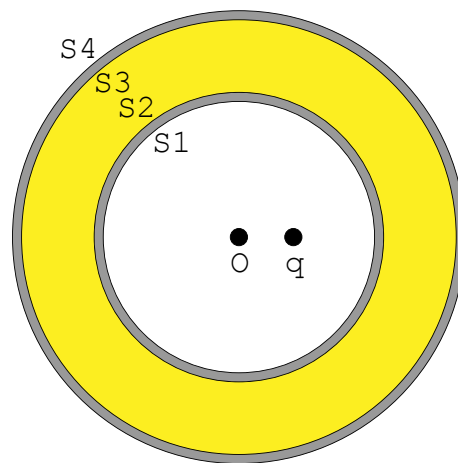
$$q'_2 = - \int_{\partial B(0, r_3)} \mathbf{P} \cdot d\mathbf{A} = -P(r_3) 4\pi r_3^2 = - \left(1 - \frac{\epsilon_0}{\epsilon}\right) q,$$

$$q'_3 = -q'_2 = \left(1 - \frac{\epsilon_0}{\epsilon}\right) q,$$

因此, 球心 O 处的电势为

$$\begin{aligned} V &= \lim_{\delta_1 \rightarrow 0, \delta_2 \rightarrow 0} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{d} - \frac{q}{R_1 - \delta_1} + \frac{q}{R_1} - \frac{q}{R_2 - \delta_2} + \frac{q}{R_2} + \frac{q'_2}{R_1} + \frac{q'_3}{R_2 - \delta_2} \right) \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{d} - \left(1 - \frac{\epsilon_0}{\epsilon}\right) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) \right). \end{aligned}$$

「6 分。情况 I - V 分别得 5, 5, 4, 3, 1 分」



四、【共 12 分】

(1)

电流密度分布为

$$J = \frac{I}{2\pi r^2}, r > 0,$$

电场强度分布为

$$E = \begin{cases} \frac{I}{2\pi\sigma_0 r^2}, & 0 < r < R, \\ \frac{I}{2\pi\sigma r^2}, & r > R, \end{cases}$$

因此两脚之间的电势差为

$$V = \int_{L-a/2}^{L+a/2} E dr = \frac{I}{2\pi\sigma} \left(\frac{1}{L-a/2} - \frac{1}{L+a/2} \right) = \frac{I}{2\pi\sigma} \frac{a}{L^2 - a^2/4} \approx \frac{I}{2\pi\sigma} \frac{a}{L^2}.$$

「5 分。表达式可能不尽相同，但是只要在 $a \ll L$ 的情况下，近似结果与答案相同则得满分；计算结果为负值，但是绝对值近似结果与答案相同也得满分。情况 I - V 分别得 4, 4, 3, 2, 1 分」

(2)

半球面上的电荷面密度为

$$\rho_S = \epsilon_0 \left(\lim_{r \searrow R} E - \lim_{r \nearrow R} E \right) \equiv \frac{\epsilon_0 I}{2\pi R^2} \left(\frac{1}{\sigma} - \frac{1}{\sigma_0} \right),$$

大地中的电荷密度为

$$\rho = \epsilon_0 (\operatorname{div} \mathbf{E}) \equiv 0.$$

「5 分。情况 I - V 分别得 4, 4, 3, 2, 1 分」

(3)

焦耳热功率密度为

$$p = \frac{J^2}{\sigma} = \frac{I^2}{4\pi^2 r^4 \sigma}.$$

「2 分。情况 I - V 分别得 1, 1, 1, 1, 1 分」

五、【共 15 分】

(1)

导体球在外场中极化，产生的感应电荷相当于右图所示的情况，根据习题 1.12 的结论，可以得出，在右图所示的情况中，空白区域内部电场是匀强电场，电场强度为

$$\mathbf{E} = -\frac{\rho}{3\epsilon_0}\mathbf{d},$$

这个电场强度与外电场抵消了，因为导体球内部电场强度为 $\mathbf{0}$ ，所以

$$\mathbf{E} + \mathbf{E}_0 = \mathbf{0},$$

$$\mathbf{d} = \frac{3\epsilon_0}{\rho}\mathbf{E}_0,$$

等效的电偶极矩为

$$\mathbf{p} = q\mathbf{d} = \rho \frac{4}{3}\pi R^3 \mathbf{d} = 4\pi\epsilon_0 R^3 \mathbf{E}_0,$$

因此导体球表面的电荷面密度为

$$\rho_S = \epsilon_0 \lim_{r \searrow R} \mathbf{E} \cdot \mathbf{n} = \epsilon_0 \left(E_0 \cos \theta + \frac{2p \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 R^3} \right) = 3\epsilon_0 E_0 \cos \theta.$$

「9 分。表达式与高斯定理、电荷面密度计算相关至少能得 5 分，如果过程与题目相关性较大至少能得 6 分」

(2)

电势能为

$$W = -pE_0 = qd = -4\pi\epsilon_0 R^3 E_0^2.$$

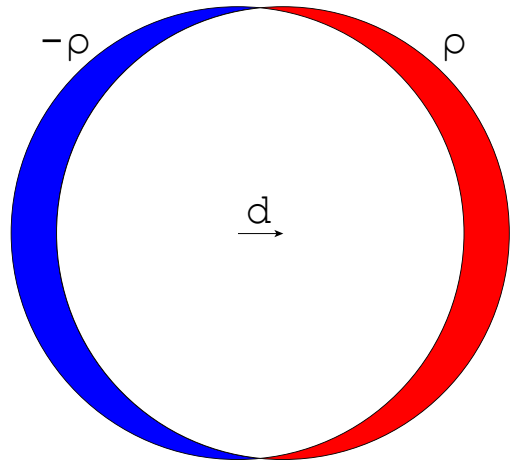
「3 分。情况 I – V 分别得 2, 2, 2, 1, 1 分」

(3)

电场强度为

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_0 + \mathbf{E}_p = \mathbf{E}_0 + \frac{2\mathbf{p}}{4\pi\epsilon_0 r^3} = \left(1 + \frac{2R^3}{r^3} \right) \mathbf{E}_0.$$

「3 分。情况 I – V 分别得 2, 2, 2, 1, 1 分」



六、【共 14 分】

(1)

对于B球, 在距离球心为 $r - r + dr$ 的区域 $B(0, r + dr) \setminus B^0(0, r)$ 内, 电荷量为

$$dQ_B = \rho_B 4\pi r^2 dr = Ce^{r/b} 4\pi r^2 dr,$$

因此,

$$Q_B = \int_0^b Ce^{r/b} 4\pi r^2 dr = 4\pi C b^3 \int_0^1 x^2 e^x dx = 4\pi(e - 2)C b^3,$$

其中 $x = r/b$, 因此,

$$C = \frac{Q_B}{4\pi(e - 2)b^3}.$$

「8 分。表达式包含 $\int \rho_B dV, \int \rho_B 4\pi r^2 dr$ 至少能得 7 分, 如果不是等价表达式则得 0 分」

(2)

根据高斯定理, B球在球外产生的电场强度为

$$\mathbf{E} = \frac{Q_B}{4\pi\epsilon_0 R^2} \hat{\mathbf{R}},$$

投影到 Z 轴的分量为

$$E_z = -\frac{Q_B}{4\pi\epsilon_0(r^2 + d^2)} \frac{d}{(r^2 + d^2)^{1/2}} = -\frac{Q_B}{4\pi\epsilon_0} \frac{d}{(r^2 + d^2)^{3/2}},$$

对于盘A, 在距离圆心为 $r - r + dr$ 的区域 $B(0, r + dr) \setminus B^0(0, r)$ 内, 电荷量为

$$dQ_A = \sigma_A 2\pi r dr,$$

这个区域受到的电场力为

$$dF_{BA} = E_z dQ_A = -\frac{\sigma_A Q_B}{2\epsilon_0} \frac{r d}{(r^2 + d^2)^{3/2}} dr,$$

因此盘A受到的总电场力为

$$F_{BA} = -\frac{\sigma_A Q_B}{2\epsilon_0} \int_0^a \frac{r d}{(r^2 + d^2)^{3/2}} dr = -\frac{\sigma_A Q_B}{2\epsilon_0} \int_0^{a/d} \frac{x}{(1 + x^2)^{3/2}} dx = -\frac{\sigma_A Q_B}{2\epsilon_0} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{1 + (a/d)^2}} \right),$$

盘A对球B的库仑力作用为

$$F_{AB} = -F_{BA} = \frac{\sigma_A Q_B}{2\epsilon_0} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{1 + (a/d)^2}} \right),$$

方向为 Z 轴正方向。

「6 分。表达式与受力计算或电场强度相关至少能得 5 分，如果只有文字说明，没有表达式则得 0 分」

七、【共 25 分】

(1)

电阻为

$$R = \frac{1}{\sigma_1} \int_a^{(a+b)/2} \frac{dr}{2\pi r l} + \frac{1}{\sigma_2} \int_{(a+b)/2}^b \frac{dr}{2\pi r l} = \frac{1}{2\pi l} \left(\frac{1}{\sigma_1} \log \frac{a+b}{2a} + \frac{1}{\sigma_2} \log \frac{2b}{a+b} \right).$$

「3 分。情况 I - V 分别得 2, 2, 2, 1, 1 分」

(2)

令内筒与外筒带电量分别为 $Q, -Q$ ，根据高斯定理，电场强度为

$$E = \begin{cases} \frac{Q}{2\pi\epsilon_1 r l}, & a < r < \frac{a+b}{2}, \\ \frac{Q}{2\pi\epsilon_2 r l}, & \frac{a+b}{2} < r < b, \end{cases}$$

内筒与外筒的电势差为

$$V = \int_a^b E dr = \frac{Q}{2\pi l} \left(\frac{1}{\epsilon_1} \log \frac{a+b}{2a} + \frac{1}{\epsilon_2} \log \frac{2b}{a+b} \right),$$

电容为

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{2\pi l}{\frac{1}{\epsilon_1} \log \frac{a+b}{2a} + \frac{1}{\epsilon_2} \log \frac{2b}{a+b}}.$$

「3 分。情况 I - V 分别得 2, 2, 2, 1, 1 分」

(3)

电流密度为

$$J = \frac{I}{2\pi r l}, a < r < b,$$

电场强度为

$$E = \frac{J}{\sigma} = \begin{cases} \frac{I}{2\pi\sigma_1 r l}, & a < r < \frac{a+b}{2}, \\ \frac{I}{2\pi\sigma_2 r l}, & \frac{a+b}{2} < r < b, \end{cases}$$

电势差为

$$V_{AC} = \int_a^{(a+b)/2} E dr = \frac{I}{2\pi\sigma_1 l} \log \frac{a+b}{2a},$$

$$V_{CB} = \int_{(a+b)/2}^b E dr = \frac{I}{2\pi\sigma_2 l} \log \frac{2b}{a+b}.$$

「10 分。得分分为两部分：a) 电流密度计算正确得 2 分，电场强度每个区域计算正确得 2 分，电势差每个计算正确得 2 分，这一部分得分记为 $A(A \leq 10)$ ；b) 表达式与题目相关得 2 分。最后得分为 $\max(A, 2)$ 」

(4)

电位移矢量为

$$D = \epsilon E = \begin{cases} \frac{I}{2\pi r l} \frac{\epsilon_1}{\sigma_1}, & a < r < \frac{a+b}{2}, \\ \frac{I}{2\pi r l} \frac{\epsilon_2}{\sigma_2}, & \frac{a+b}{2} < r < b, \end{cases}$$

极化矢量为

$$P = D - \epsilon_0 E = \begin{cases} \frac{I}{2\pi r l} \frac{\epsilon_1 - \epsilon_0}{\sigma_1}, & a < r < \frac{a+b}{2}, \\ \frac{I}{2\pi r l} \frac{\epsilon_2 - \epsilon_0}{\sigma_2}, & \frac{a+b}{2} < r < b, \end{cases}$$

关于界面A:

$$\rho_{S, \text{free}} = \lim_{r \searrow a} D = \frac{I}{2\pi a l} \frac{\epsilon_1}{\sigma_1},$$

$$\rho_{S, \text{ind}} = -\lim_{r \searrow a} P = -\frac{I}{2\pi a l} \frac{\epsilon_1 - \epsilon_0}{\sigma_1},$$

$$\rho_{S, \text{total}} = \epsilon_0 \lim_{r \searrow a} E = \frac{I}{2\pi a l} \frac{\epsilon_0}{\sigma_1},$$

关于界面B:

$$\rho_{S,\text{free}} = -\lim_{r \nearrow b} D = -\frac{I}{2\pi b l} \frac{\epsilon_2}{\sigma_2},$$

$$\rho_{S,\text{ind}} = \lim_{r \nearrow b} P = \frac{I}{2\pi b l} \frac{\epsilon_2 - \epsilon_0}{\sigma_2},$$

$$\rho_{S,\text{total}} = -\epsilon_0 \lim_{r \nearrow b} E = -\frac{I}{2\pi b l} \frac{\epsilon_0}{\sigma_2},$$

关于界面C:

$$\rho_{S,\text{free}} = \lim_{r \searrow (a+b)/2} D - \lim_{r \nearrow (a+b)/2} D = \frac{I}{\pi(a+b)l} \left(\frac{\epsilon_2}{\sigma_2} - \frac{\epsilon_1}{\sigma_1} \right),$$

$$\rho_{S,\text{ind}} = - \left(\lim_{r \searrow (a+b)/2} P - \lim_{r \nearrow (a+b)/2} P \right) = -\frac{I}{\pi(a+b)l} \left(\frac{\epsilon_2 - \epsilon_0}{\sigma_2} - \frac{\epsilon_1 - \epsilon_0}{\sigma_1} \right),$$

$$\rho_{S,\text{total}} = \epsilon_0 \left(\lim_{r \searrow (a+b)/2} E - \lim_{r \nearrow (a+b)/2} E \right) = \frac{I}{\pi(a+b)l} \left(\frac{\epsilon_0}{\sigma_2} - \frac{\epsilon_0}{\sigma_1} \right),$$

「6 分。得分分为三部分: a) $r = a, b$ 处每个计算正确得 0.5 分, $r = (a+b)/2$ 处每个计算正确得 1 分, 这一部分得分记为 $A (A \leq 6)$; b) D, P 每个区域计算正确得 0.5 分, 这一部分得分记为 $B (B \leq 2)$; c) 回答 $P = D - \epsilon_0 E$ 或等价表达式得 1 分。最后得分为 $\max(A, B, 1)$, 并四舍五入」

(5)

假设静电压强是 Pressure, 静电力将外筒内表面向外推出体积 ΔVol 「非常小」, 此时静电力做功为

$$\text{Work} = \text{Pressure} \cdot \Delta \text{Vol},$$

做功转化为电场能量的变化, 这个变化为

$$\Delta \text{Energy} \approx \left(\frac{1}{2} \lim_{r \nearrow b} D \lim_{r \nearrow b} E \right) \Delta \text{Vol} = \left(\frac{1}{2} \frac{I}{2\pi b l} \frac{\epsilon_2}{\sigma_2} \frac{I}{2\pi \sigma_2 b l} \right) \Delta \text{Vol} = \left(\frac{I^2 \epsilon_2}{8\pi^2 b^2 l^2 \sigma_2^2} \right) \Delta \text{Vol},$$

$$\text{Work} = \Delta \text{Energy},$$

因此,

$$\text{Pressure} = \frac{I^2 \epsilon_2}{8\pi^2 b^2 l^2 \sigma_2^2}.$$

「3 分。情况 I – V 分别得 2, 2, 2, 1, 1 分」